



Tecnológico de Monterrey

Materia:

Ciencia de datos y análisis cultural: cine, literatura y música (Gpo 601)

Profesor:

Ricardo

Alumno:

Víctor Hugo Esquivel - A01708849

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Subtema 1. Panorama general

La idea central es que los avances tecnológicos cambiaron por completo la forma en que personas y empresas trabajan con información. Antes muchas tareas eran manuales, lentas y repetitivas; con la tecnología empezaron a automatizarse procesos en administración, finanzas y producción. Eso permitió acceder a grandes cantidades de información mediante redes, bases de datos en línea e Internet.

Key points:

La tecnología aceleró el manejo de información.

Se automatizaron tareas rutinarias y mecánicas.

Las redes y bases de datos hicieron posible acceder a información desde distintos lugares.

Subtema 2. Revolución tecnológica y empresa

La tecnología dejó de ser solo apoyo técnico y pasó a formar parte de la estrategia de negocio. Las empresas comenzaron a usar computadoras y sistemas de información no solo para trabajar más rápido, sino para encontrar oportunidades nuevas, mejorar procesos y competir mejor. Por eso el responsable de informática ya no debe verse únicamente como técnico, sino como alguien con visión de gestión y negocio.

Key points:

La tecnología aporta valor estratégico, no solo operativo.

Los sistemas de información pueden generar ventajas competitivas.

El área de informática debe alinearse con los objetivos de la empresa.

Subtema 3. Qué es un sistema de información

Un sistema de información es un conjunto de elementos que trabajan conectados entre sí para recopilar, procesar, almacenar y distribuir información. Su finalidad principal es apoyar el control de la organización y la toma de decisiones. No es solo software ni solo computadoras: incluye procesos, datos y personas.

Key points:

Es un sistema de componentes interrelacionados.

Transforma datos en información útil.

Sirve para apoyar decisiones y control organizacional.

Subtema 4. Elementos de un sistema de información

Todo sistema de información funciona con una lógica básica: entrada, procesamiento, salida y retroalimentación.

La entrada es todo lo que el sistema recibe, por ejemplo nombres, calificaciones, registros o datos capturados por usuarios o dispositivos.

El procesamiento consiste en trabajar esos datos: ordenarlos, validarlos, clasificarlos, calcular resultados y convertirlos en algo útil.

La salida es el resultado final que recibe el usuario, como reportes, indicadores, gráficas o listados.

La retroalimentación sirve para corregir, mejorar o tomar decisiones a partir de los resultados obtenidos.

Key points:

Entrada = datos que entran al sistema.

Procesamiento = transformación de datos.

Salida = información útil.

Retroalimentación = mejora y apoyo para decidir.

Subtema 5. Dato vs información

Un dato es un valor aislado que por sí solo no necesariamente tiene significado útil. Puede ser un número, una palabra o un símbolo. En cambio, la información surge cuando esos datos se organizan y adquieren sentido. Por ejemplo, una calificación sola es un dato; un reporte de aprobación del grupo ya es información.

Key points:

Dato = elemento aislado.

Información = datos organizados con significado.

La información sirve para entender una situación y decidir.

Subtema 6. Perspectiva de negocio del sistema de información

Desde la visión empresarial, un sistema de información no solo procesa datos, sino que ayuda a que la empresa opere, controle sus actividades y dirija mejor sus procesos. Es decir, conecta la información con la estrategia del negocio. Su valor real está en que contribuye a que la organización funcione mejor y tome decisiones más acertadas.

Key points:

El SI apoya operaciones y dirección.

Debe responder a necesidades reales de la empresa.

Se relaciona con la estrategia organizacional.

Subtema 7. Diferencia entre TI, SI y sistemas de trabajo

La presentación distingue tres conceptos que suelen confundirse.

Tecnologías de Información (TI): son las herramientas tecnológicas, como hardware y software.

Sistemas de Información (SI): son sistemas que usan la tecnología para capturar, almacenar, transmitir y mostrar información útil.

Sistemas de Trabajo (WS): son los sistemas donde personas, procesos, tecnología y recursos interactúan para producir bienes o servicios.

En pocas palabras: la TI es la herramienta, el SI usa esa herramienta para manejar información y el sistema de trabajo es el contexto real donde se realiza la actividad del negocio.

Key points:

TI = herramientas tecnológicas.

SI = uso organizado de TI para manejar información.

WS = personas, procesos y recursos produciendo resultados.